

INFORME DEL ALUMNO ACREDITACIÓN DE HORAS PARA PS

DATOS DEL ALUMNO

Apellido y Nombres: Arrejin, Sixto Feliciano

DNI / DU / CI / CE: 44646156

Legajo UTN Nº: 26677

LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA PPS

Datos de la Empresa / Institución / Organización

Identificación: Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Resistencia – Secretaría de Ciencia y Tecnología.

Actividad Principal: Universidad - Académica

Domicilio: French N° 414

Nombre y Apellido Tutor Empresa: Sandobal Verón, Valeria Celeste

Profesión Tutor: Docente – Investigadora. Ingeniera en Sistemas de Información – Doctora en Ingeniería (Mención Sistemas de Información)

Función Tutor: Secretaria de Ciencia y Tecnología - FRRe

VÍNCULO LABORAL DEL ALUMNO CON LA ORGANIZACIÓN: Becario Manuel Belgrano

ÁREA EN QUE SE DESEMPEÑA EL ALUMNO: Secretaría de Ciencia y Tecnología

HORARIO DE TRABAJO: 8 hs a 12 hs.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA:

La Secretaría de Ciencia y Tecnología (SCyT) forma parte de la estructura organizativa de la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Resistencia (UTN-FRRe), y cumple un rol fundamental en la gestión, promoción y articulación de la actividad científica y tecnológica dentro de la institución. Su misión principal es acompañar y facilitar el desarrollo de grupos de investigación, el seguimiento de proyectos científicos y tecnológicos, así como también la gestión de los investigadores y becarios que integran estas iniciativas.

La SCyT se compone de varias áreas que trabajan de forma articulada. Una de ellas es el Área de Soporte a Proyectos de Investigación, encargada del acompañamiento técnico y administrativo a los proyectos en curso. A su vez, el Área de Recursos Humanos gestiona el acceso a becas, así como los procesos de categorización y registro de investigadores.

Una de las áreas más estratégicas es la de Vinculación, Transferencia y Emprendedorismo, que a su vez se divide en tres sub áreas especializadas. Por un lado, la Vinculación Tecnológica tiene como objetivo conectar proyectos de investigación con empresas e instituciones, mediante convenios y acuerdos de cooperación; también revisa y difunde convocatorias de financiamiento. Por otro lado, el Centro de Emprendedorismo apoya a emprendedores desde las etapas iniciales de sus ideas promoviendo la innovación. Finalmente, el área de Propiedad Intelectual brinda asesoramiento y formación en aspectos legales y técnicos relacionados con la protección de las ideas y los desarrollos generados dentro de los proyectos.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EN LA ORGANIZACIÓN:

Introducción

Este proyecto en el que se enmarcan las siguientes actividades surgió como respuesta a una problemática: la dispersión de datos relacionados con investigadores, grupos de investigación, proyectos y vinculaciones en múltiples planillas de cálculo, generando ineficiencias y limitaciones en el acceso a la información estratégica.

Actualmente, la Facultad utiliza el sistema SAPCyT y COFECYT para la carga de proyectos a nivel Rectorado. Sin embargo, estos sistemas no contemplan la gestión interna de investigadores ni el seguimiento detallado de proyectos a nivel regional, lo que motivó la necesidad de desarrollar una solución específica.

Dentro de este, las siguientes actividades se enfocan en el diseño, desarrollo e implementación del módulo de Gestión de Proyectos, con el objetivo de:

- Centralizar la información dispersa.
- Mejorar los procesos de registro y consulta de proyectos de investigación.
- Optimizar la vinculación de proyectos con investigadores y convenios.
- Facilitar el acceso y análisis de la información para la toma de decisiones en el ámbito científico y tecnológico..

El desarrollo de este módulo implicó abarcar todas las etapas del ciclo de desarrollo de un sistema de información: relevamiento de requerimientos, análisis, diseño, desarrollo, validación, pruebas e implementación preliminar.

A lo largo del desarrollo se tomaron prácticas de metodologías ágiles como ser las entregas continuas mediante sprints, el desarrollo iterativo e incremental, y documentando aquellas actividades que se consideraban relevantes o esenciales, buscando en el proceso centrarse en todo momento en el cliente y que lo realizado le aporte valor.

Stakeholders

En el desarrollo de las actividades, se mantuvo una interacción constante con los principales referentes de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, quienes constituyen los stakeholders clave en el proceso de relevamiento, validación y definición de requisitos. Ellos son:

- **Dra. Ing. Valeria Sandobal** – Directora de la Secretaría de Ciencia y Tecnología.
- **Lic. Lorena Rivero** – Directora de la Unidad de Vinculación Tecnológica.
- **Ing. Marcela Arias** – Directora de Proyectos y Centros/Grupos I+D+i.
- **Ing. Leonardo Barabas** – Director de Recursos Humanos y Capacitaciones.

1. Relevamiento y análisis del área y de las funciones del sistema solicitado.

Tareas realizadas:

Durante esta primera etapa, el objetivo fue comprender el funcionamiento actual de la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SCyT), particularmente el proceso de gestión de proyectos de investigación, para luego poder plantear una solución tecnológica que diera respuesta a las necesidades del área.

Para ello, se aplicaron entrevistas semiestructuradas con la Directora de la secretaría y de la Unidad de Vinculación Tecnológica, tomando como base preguntas preparadas con método 5W+2H y otras que irían surgiendo en la misma entrevista, y entrevistas en profundidad a referentes específicos para relevar necesidades particulares, como ser la Directora de Proyectos y Centros/Grupos I+D+i y el Director de Recursos Humanos y Capacitaciones.

Ante ambigüedades conceptuales detectadas (por ejemplo entre "proyectos externos" y "vinculaciones"), se organizaron reuniones de consenso con los principales involucrados, logrando uniformizar definiciones críticas para el posterior diseño del sistema.

La información fue inicialmente registrada en papel y lápiz, y esquematizada en diagramas preliminares en Draw.io. Posteriormente, fue consolidada en documentos de apoyo que sirvieron como base para el modelado conceptual del sistema.

Si bien en esta actividad el trabajo fue predominantemente oral e iterativo, con contacto frecuente con el equipo de la Secretaría, se identificaron y consolidaron posteriormente una serie de historias de usuario representativas, que sintetizan las necesidades funcionales observadas. Estas historias fueron elaboradas a partir de las entrevistas y validaciones realizadas, y permitieron reforzar el entendimiento del sistema desde el punto de vista de los usuarios.

A continuación, se incluyen algunas de las principales historias de usuario identificadas para el módulo de gestión de proyectos:

1. Registro de proyectos

Como personal administrativo de la Secretaría

Quiero registrar nuevos proyectos de investigación internos o externos

Para tener una base de datos organizada y accesible de los proyectos activos y anteriores.

2. Visualización y filtrado

Como responsable de la gestión de proyectos

Quiero poder visualizar todos los proyectos existentes y filtrarlos por tipo, título o descripción

Para acceder fácilmente a la información relevante para informes y auditorías.

3. Carga y edición de datos del proyecto

Como personal administrativo

Quiero cargar y editar información de un proyecto, como nombre, director, tipo (PID, externo), fecha de inicio, estado y resumen

Para mantener la información actualizada y corregir errores cuando sea necesario.

4. Gestión de directores e integrantes

Como responsable de la gestión de proyectos

Quiero asignar directores e integrantes a los proyectos y la fecha en la que ingresa al proyecto

Para asegurar la coherencia y trazabilidad de la participación de cada persona.

5. Visualización del estado del proyecto

Como usuario de la Secretaría

Quiero ver fácilmente si un proyecto está en curso, finalizado, aprobado o rechazado

Para conocer su situación administrativa y operativa sin tener que revisar el expediente completo.

6. Búsqueda rápida de proyectos

Como usuario frecuente del sistema

Quiero buscar proyectos por palabras clave o código PID

Para encontrar rápidamente cualquier proyecto que necesite sin necesidad de navegar por toda la lista.

Tecnologías aplicadas:

- **Papel y lápiz:** toma de notas y esquemas rápidos.
- **Draw.io:** diagramación de flujos de información y entidades.
- **Documento de Google:** para escribir las historias de usuario.

Problemas surgidos y soluciones:

- Ambigüedad conceptual resuelta mediante reuniones de consenso entre stakeholders para acordar terminologías y alcances.

Conocimientos aplicados:

- **Análisis de Sistemas de Información:** Técnicas de relevamiento
 - Implementación de entrevistas semiestructuradas y entrevistas en profundidad.
 - Definición de objetivos de las entrevistas: comprensión de procesos y conceptos internos de la Secretaría.
 - Elaboración de guías de preguntas organizadas de forma lógica y coherente, utilizando el método 5W+2H complementado con preguntas de seguimiento surgidas durante las entrevistas, para profundizar en los temas críticos.

- **Administración de Sistemas de Información:** Comprensión de procesos organizativos para alinear el sistema con los objetivos de la Secretaría.
- **Agilidad Avanzada:** Aplicación del enfoque ágil para modelar requerimientos mediante historias de usuario.

2. Validar análisis realizados.

Actividades realizadas:

Con el relevamiento de requerimientos completado, se procedió a la validación del análisis inicial para asegurar su correspondencia con las necesidades reales de los usuarios.

Como primer paso, elaboré un Diagrama Entidad-Relación (DER) utilizando Draw.io, representando las principales entidades (proyectos, investigadores, convenios, tipos de proyecto) y sus relaciones. La construcción inicial del DER permitió identificar nuevas dudas específicas, principalmente relacionadas con:

- Cardinalidades entre entidades.
- Atributos particulares no definidos durante el relevamiento.
- Clasificación de proyectos internos (PID) y externos.

Para resolver estas cuestiones, apliqué las siguientes acciones:

- **Consultas directas** con la responsable de la Secretaría y referentes específicos, en formato de reuniones presenciales breves o mensajes asincrónicos.
- **Actualización iterativa del DER** tras cada aclaración, incorporando correcciones parciales y mejoras progresivas en la modelación.

Una vez obtenido un modelo que considere suficientemente completo, realicé una presentación formal del DER al conjunto de stakeholders principales. Esta validación se llevó a cabo mediante reuniones presenciales, con explicación del modelo y discusión de dudas en tiempo real, permitiendo identificar discrepancias menores que fueron corregidas en sucesivas iteraciones hasta lograr consenso final.

Además, propuse formalmente que el sistema fuera desarrollado como aplicación web, destacando sus beneficios de accesibilidad principalmente. Para ilustrarlo, presenté un boceto preliminar de pantalla basado en conceptos aprendidos en Diseño de Sistemas de Información, mostrando una posible disposición de menús y secciones principales, lo cual ayudó a que los usuarios visualicen la experiencia futura de uso.

Tecnologías utilizadas:

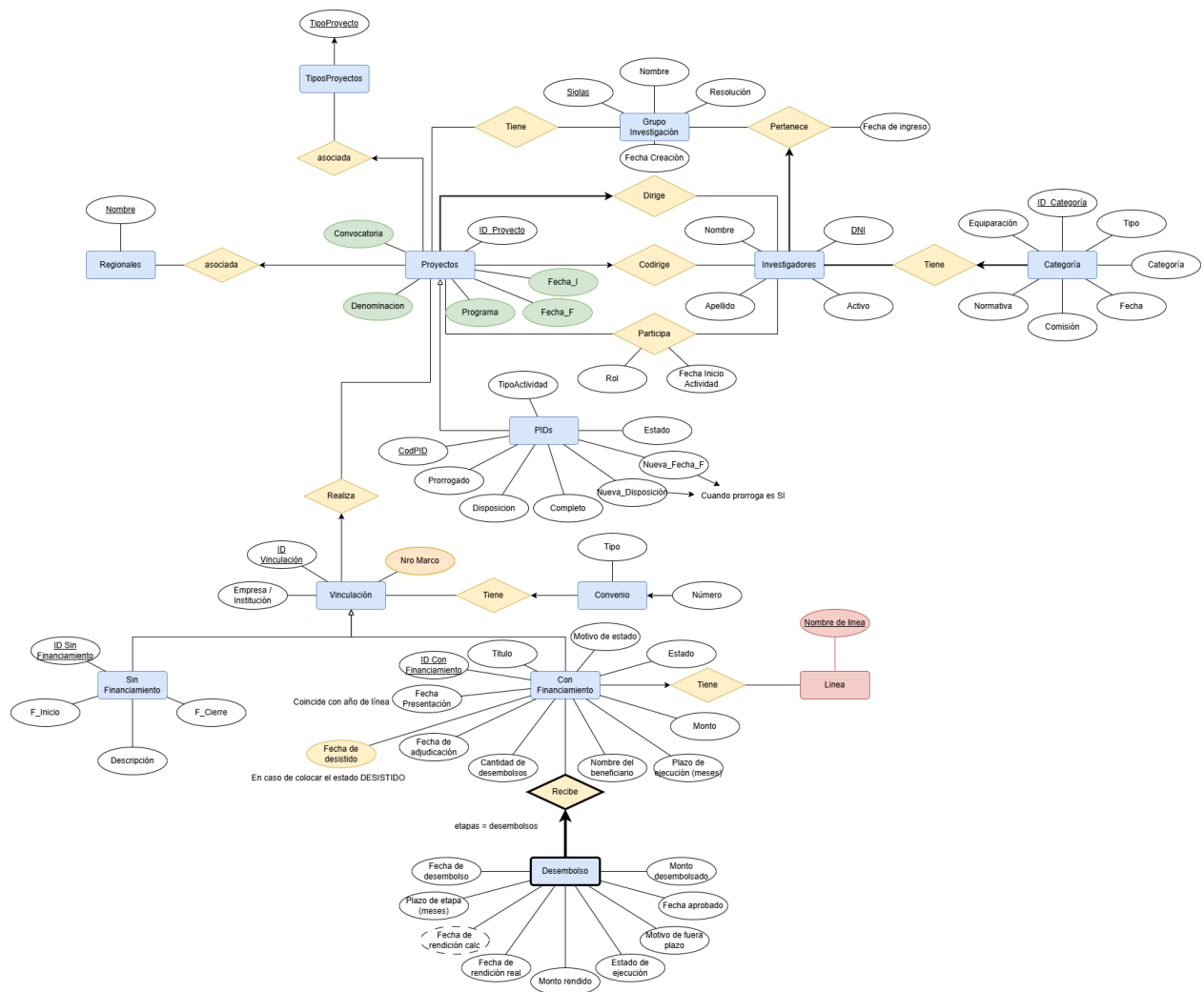
- **Draw.io:** modelado y actualización del DER.
- **WhatsApp y correo electrónico:** consultas y validaciones asincrónicas con stakeholders.

Conocimientos aplicados:

- **Análisis de SI y Diseño de SI:**
 - Validación del modelo y propuesta de solución con los usuarios.

- Propuesta de prototipos de pantallas como apoyo a la validación con el fin de definir de manera general la disposición de los menús y controles en la pantalla principal.
- **Agilidad Avanzada:** Validación temprana de requisitos (enfoque ágil) para prevenir retrabajo en fases posteriores.
- **Bases de Datos:**
 - Modelado entidad-relación.
 - Definición de entidades y relaciones entre ellas.
 - Definición de cardinalidades.
 - Normalización básica del modelo lógico.

DER realizado:

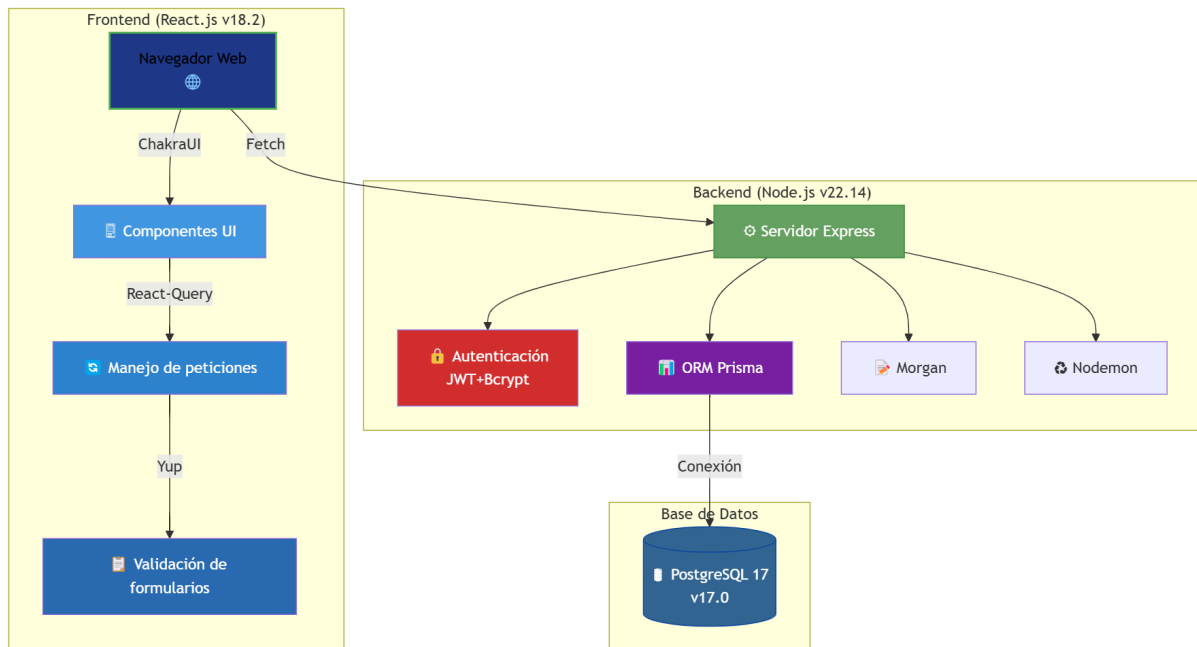


3. Diseñar arquitectura, bases de datos, pantallas.

Actividades realizadas:

Con el modelo entidad-relación (DER) previamente validado, se avanzó en el diseño técnico del módulo de gestión de proyectos, abarcando la definición de la arquitectura general del sistema, la implementación de la base de datos inicial y el prototipado de las principales interfaces de usuario.

Se estableció una arquitectura cliente-servidor clásica, separando la lógica de negocio del cliente final, para favorecer la escalabilidad, el mantenimiento y la seguridad al separar las responsabilidades y centralizar los recursos. Esto permite actualizar y ampliar el servidor independientemente de los clientes, escalando en funcionalidades o agregando más seguridad en la medida que se requiera.



El stack tecnológico definido fue:

- **Backend (servidor):**
 - **Node.js v22.14** como entorno de ejecución.
 - **Express** como framework de servidor.
 - **Prisma ORM** para el mapeo objeto-relacional (ORM) y acceso a base de datos.
 - **JsonWebToken** para autenticación basada en tokens.
 - **Bcrypt** para la encriptación segura de contraseñas.
- **Frontend (cliente):**
 - **React.js v18.2** como librería de desarrollo de interfaces.
 - **Chakra UI** para la construcción de componentes visuales.
 - **Yup** para validaciones de formularios.
 - **React Query** para el manejo eficiente de peticiones asíncronas.
- **Base de datos:**
 - **PostgreSQL 17** como motor de base de datos relacional.

En cuanto a la organización del Backend se definió una arquitectura multicapa, siguiendo buenas prácticas de separación de responsabilidades:

- **Rutas:** Definición de endpoints de la API.
- **Controladores:** Recepción y gestión de las solicitudes.
- **Servicios:** Implementación de la lógica de negocio.
 - Creación de proyectos.
 - Asociación de investigadores con los proyectos y su respectivo rol.
 - ABM de las vinculaciones de los proyectos y sus desembolsos si los tuviera.

- Modificación del estado de un proyecto, vinculación y desembolso y otra información referente a los mismos.
- Generación de resúmenes de información referentes a los proyectos.
- Repositorios: Acceso a datos mediante Prisma ORM.

Esta estructura garantiza un diseño modular, que facilita el mantenimiento, la escalabilidad y la implementación de futuras mejoras.

Por otro lado, en el Frontend la aplicación React se estructuró siguiendo el enfoque de componentes:

- Carpeta de componentes reutilizables.
- Carpeta de vistas (páginas del sistema).
- Carpeta de rutas para la navegación.
- Carpeta de servicios para la comunicación con la API.
- Otras carpetas de desarrollo generadas por el comando de React “create-react-app”.

Para la base de datos se creó una instancia de PostgreSQL 17 en entorno de desarrollo local. Esto se realizó a través de la definición del esquema de la base de datos en PRISMA ORM y creando la base de datos a partir de esta definición.

Se diseñaron prototipos funcionales de las principales pantallas del sistema utilizando Draw.io:

- Formulario de alta de proyectos.
- Listado general de proyectos con filtros (PIDs o Externos).
- Pantallas de visualización de vinculaciones asociadas a proyectos.
- Pantalla de visualización de los detalles de un proyecto.
- Formulario de modificación de los detalles de un proyecto.
- Formulario de alta de vinculación.
- Formulario de alta de desembolso.
- Pantalla de visualización de los detalles de la vinculación y los desembolsos.
- Formularios de modificación de los detalles de una vinculación y de los desembolsos.

Para aplicar control de versiones se creó un repositorio remoto Git en GitHub desde el inicio del proyecto, aplicando así principios de gestión de configuración de software.

Tecnologías aplicadas:

- **Draw.io:** diseño de pantallas.
- **Prisma ORM:** definición y gestión de esquemas de base de datos.
- **PostgreSQL 17:** motor de base de datos relacional.
- **Git y GitHub:** control de versiones y colaboración.
- **Visual Studio Code:** IDE de desarrollo donde se trabaja el backend y el frontend. En esta etapa se utilizó para definir en PRISMA ORM el esquema de la base de datos.

Conocimientos aplicados:

- **Bases de Datos:**
 - Implementación de modelos lógicos normalizados.
- **Desarrollo de Software:**

- Definición de arquitectura multicapa, organización de componentes, control de versionado.
- Uso de ORM para la comunicación con bases de datos relacionales.
- **Diseño de Sistemas de Información:**
 - Diseño de interfaz de usuario en base a requerimientos funcionales.

Algunos de los diseño de las pantallas de Gestión de Proyectos realizados en draw.io:

Page 1

https://www.draw.io

DETALLE DE PID

Datos del Proyecto

Cod.PID
XXXXXX

Denominación pid
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Text Área

Director
XXXXX

Codirector
XXXXX

Fecha Inicio
XXXXX

Fecha Fin
XXXXX

Prorroga
XXXXX

Programa
XXXXX

Tipo Proyecto
XXXXX

Actividad
XXXXX

Estado
XXXXX

Completo
XXXXX

Convocatoria
2001

Disposición
99/999

MODIFICAR

Integrantes

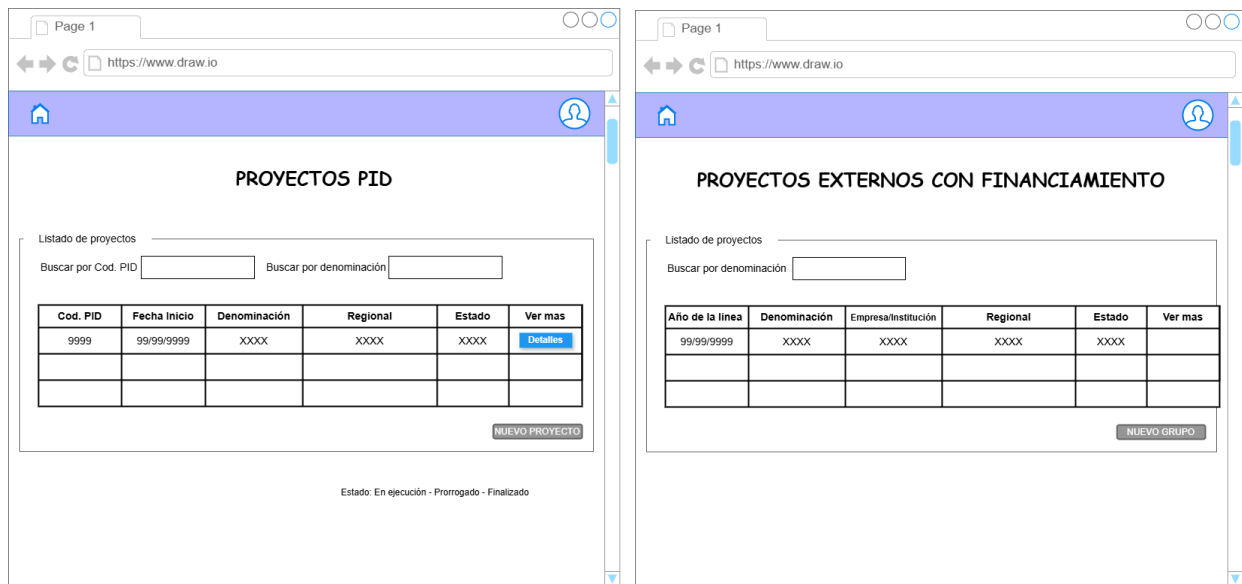
Rol	Apellido y Nombre	Estado	Fecha Ingreso	Categoría?	Ver mas
XXXX	XXXX XXXX	Activo/Inactivo	99/99/9999	XXXX	Detalle

AGREGAR INTEGRANTE

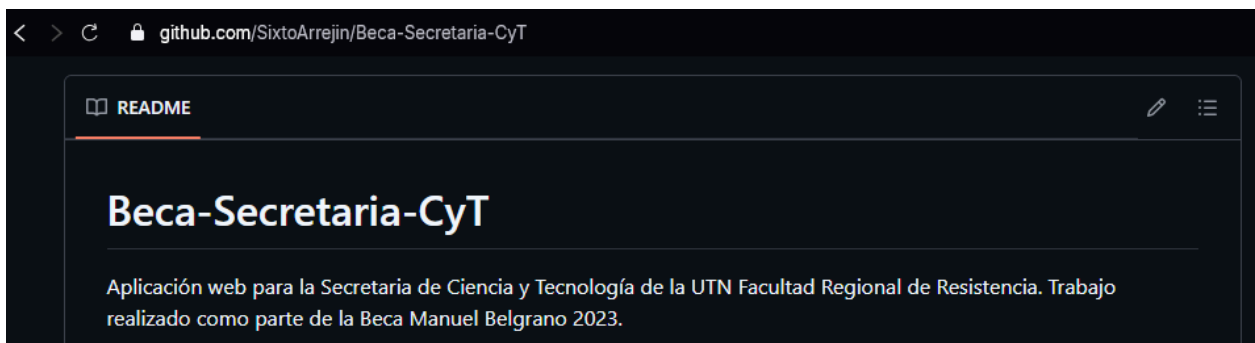
Grupos

Grupo	Resolución	Fecha Creación	Ver mas
X.X.X.X. (siglas)	9999/99	99/99/9999	Detalles

AGREGAR GRUPO



Repositorio en GitHub utilizado:



4. Validar el diseño propuesto.

Actividades realizadas:

Finalizado el diseño inicial de la arquitectura, el DER y los prototipos de pantallas, se inició la etapa de validación formal con los usuarios de la SCyT. El objetivo fue asegurar que tanto el modelo de datos como las interfaces gráficas respondieran de manera precisa a las necesidades relevadas.

Se utilizó una estrategia de validación iterativa, basada en ciclos cortos de revisión y corrección:

- Se presentaban los diseños preliminares directamente al personal de la Secretaría, en sesiones breves presenciales.
- Recibía observaciones y sugerencias, principalmente sobre disposición de información, datos faltantes o sobrantes, y usabilidad general.
Se realizaban ajustes inmediatos sobre los prototipos utilizando Draw.io, permitiendo mostrar en tiempo real las modificaciones para su rápida aceptación o ajuste adicional.
- Cada ajuste era validado nuevamente hasta alcanzar un consenso operativo.

Los elementos validados incluyeron:

- Formularios de carga de proyectos. Se validaba si la información considerada era suficiente o si se debía agregar o quitar algún campo.
- Vistas de detalle de proyectos, incluyendo investigadores asociados, convenios y desembolsos. Validando la disposición de la información de las vistas y en que situaciones visualizar una u otra información.
- Listados generales de proyectos con filtros dinámicos.
- Agrupaciones lógicas de información en pestañas o bloques para mejorar la navegación, así como los controles utilizados.

La validación del DER fue continua, verificando la necesidad de agregar o ajustar entidades, atributos y relaciones en función de los flujos de datos representados en las pantallas.

Tecnologías aplicadas:

- **Draw.io:** para diseño, ajuste y presentación iterativa de pantallas y modelos de datos.

Conocimientos aplicados:

- **Diseño de Sistemas de Información:**
 - Validación de prototipos mediante interacción directa con usuarios finales.
 - Enfoque en la experiencia de usuario (UX) y facilidad de uso.
- **Ingeniería y Calidad de Software:**
 - Aplicación de ciclos iterativos de validación temprana para reducción de retrabajo posterior.

Otros diseños de pantallas realizados y corregidos para luego ser validados:

NUEVA VINCULACION

Datos del Proyecto

Empresa/Institución: XXXXXX

Nro Marco: XXXXX

☒ Con Financiamiento ☐ Sin Financiamiento

Tipo convenio: [dropdown] Número: [input] **AGREGAR**

Tipo	Numero	Eliminar
99999999	XXXX XXXX	[trash icon]

Título: XXXXX Nombre del beneficiario: XXXXX

Monto: XXXXX Cantidad de desembolsos: XXXXX

fecha de presentación: [calendar icon] fecha de adjudicación: [calendar icon]

Plazo de ejecución: XXXXX [dropdown] **CANCELAR** **GUARDAR**

NUEVO DESEMBOLSO

Datos del Proyecto

Fecha de desembolso: [calendar icon] Plazo de etapa (meses): 99

Monto desembolsado (\$): 999 **Fecha aprobado** [calendar icon]

CANCELAR **GUARDAR**

Page 1
https://www.draw.io

DETALLE DE VINCULACIÓN

Datos del Proyecto

Empresa/Institución	Nro Marco
XXXXXX	999
Título	Nombre del beneficiario
XXXXX	XXXXX
Monto	Cantidad de desembolsos
XXXXX	5
fecha de presentacion	fecha de adjudicacion
dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Plazo de ejecucion (meses)	Linea
12	XXXXX
Estado	Motivo desistido
XXXXX	XXXXX

Modificar

Convenio

Tipo	Numero	Eliminar
Especifico	99	

AGREGAR CONVENIO

Desembolsos

Nro Desembolso	Fecha de desembolso	Monto desembolsado (\$)	Estado	Ver mas
1	dd/mm/aaa	9999	En ejecución (fuera/dentro de p.)	Detalles

Saldo (\$)

999

AGREGAR DESEMBOLSO

5. Desarrollo de la aplicación.

Actividades realizadas:

Una vez validados los diseños y definida la arquitectura, se procedió a la implementación funcional del sistema, abarcando tanto el desarrollo del backend como del frontend, orientado al módulo de gestión de proyectos.

Desarrollo del backend: Se implementó el servidor utilizando Node.js con Express.js como framework principal.

Para la interacción con la base de datos PostgreSQL, se empleó como ya mencione Prisma ORM, facilitando la gestión de esquemas y operaciones CRUD de forma tipada y segura.

La seguridad se abordó implementando:

- Autenticación basada en JSON Web Tokens (JWT).
- Encriptación de contraseñas mediante Bcrypt, asegurando almacenamiento seguro.

La estructura del backend respetó la arquitectura en capas previamente definida, separando rutas, controladores, servicios y repositorios.

Desarrollo del frontend: Se utilizó React.js como librería principal de construcción de interfaces y se integraron las librerías de Chakra UI para los componentes estandarizados, React Hook Form junto a Yup para creación y validación de formularios en tiempo real y React Query para la gestión y caché de peticiones asíncronas al backend.

En el frontend se desarrollaron las vistas principales del sistema diseñadas y validadas y en el back se implementaron todas las funcionalidad referente al módulo de gestión de proyectos, definiendo para cada endpoint correspondiente sus operaciones.

Entorno de desarrollo y pruebas: Se trabajó en entorno local, utilizando Visual Studio Code como IDE principal. Se levantaban simultáneamente el servidor backend y la aplicación frontend para realizar pruebas manuales continuas de cada funcionalidad agregada.

Los test manuales incluían alta, modificación, visualización y baja de proyectos, vinculaciones y desembolsos, validaciones de formularios y manejo de errores de entrada.

Tecnologías aplicadas:

- **Backend:** Node.js y librerías mencionadas en el stack de tecnologías.
- **Frontend:** React.js y librerías mencionadas en el stack de tecnologías.
- **Base de datos:** PostgreSQL.
- **IDE:** Visual Studio Code.
- **Versionado:** Git como repositorio remoto para el control de versionado y colaboración.

Problemas surgidos y soluciones:

- Durante el desarrollo no surgieron grandes problemas más allá de, por ejemplo, el manejo de formularios dinámicos, especialmente al relacionar múltiples investigadores y convenios con un mismo proyecto. Para solucionar ese desafío me apoye en las validaciones complejas con React Hook Form + Yup, e interfaces diseñadas para manejar relaciones anidadas de forma clara y funcional.
- Además de otros problemas menores de programación típicos (errores lógicos, errores de integración entre capas), resueltos con documentación, foros y colaboración.

Conocimientos aplicados:

- **Desarrollo de Software:**
 - Implementación completa del módulo funcional.
 - Integración entre frontend y backend mediante API REST.

- Aplicación de buenas prácticas de control de versiones y estructura modular del código.
- **Paradigmas de Programación - Algoritmo y Estructura de Datos:**
 - Aplicación práctica de programación orientada a objetos (POO) en backend.
 - Uso de principios funcionales en el manejo de estado y componentes React.
- **Diseño de Sistemas de Información:**
 - Desarrollo de funcionalidades guiado por los requerimientos previamente validados.

Nuevos conocimientos incorporados:

Si bien gran parte de las tecnologías ya las había explorado anteriormente, esta etapa implicó por primera vez la:

- Implementación real de mecanismos de autenticación y autorización en backend utilizando JWT.
- Aplicación de técnicas de seguridad básica como hashing de contraseñas y validación de tokens en rutas protegidas.

Bibliografía consultada:

- Prisma Docs. (n.d.). <https://www.prisma.io/docs/>
- JWT Introduction. (n.d.). <https://jwt.io/introduction/>
- Bcrypt Documentation. (n.d.). <https://www.npmjs.com/package/bcrypt>
- Yup – GitHub. (n.d.). <https://github.com/jquense/yup>
- React Query Docs. (n.d.). <https://tanstack.com/query/latest>

Imágenes del sistema desarrollado, específicamente el módulo de proyectos:

- Listados de proyectos:

SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Administrador Admin

Proyectos

Código PID Denominación Todos Proyecto +

TIPO	COD. PID	FECHA INICIO	DENOMINACIÓN	ESTADO	VER MÁS
PID	TETEMRE0008569	01/04/2023	REPENSAR LA PRÁCTICA DOCENTE DESDE EL MO...	Homologado	+
PID	CCTCRE0008613TC	01/04/2023	DISEÑO DE MODELOS INTELIGENTES DE IOT AP...	Homologado	+
EXTERNO	-	01/04/2023	EFFECTOS DE LA APLICACIÓN DE PELÍCULAS CO...	-	+
PID	PAPPARE0008434	01/01/2022	EVALUACIÓN DEL ESCALADO DE UN REACTOR DE...	Homologado	+
EXTERNO	-	01/05/2011	ANÁLISIS DE LA RESPUESTA DE ESTRUCTURAS ...	-	+

< 1 de 1 >

- Carga de un nuevo proyecto:



SECRETARÍA DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

- Home
- Investigadores
- Grupos Investigación
- Proyectos
- Vinculaciones



Administrador
Admin

Nuevo Proyecto

Ingrese los datos del proyecto:

☒ PID ☐ Externo

Fecha Inicio
dd/mm/aaaa

Fecha Fin
dd/mm/aaaa

Convocatoria *

Programa *

Tipo de proyecto *
Tipo de proyecto...

Tipo de actividad *
Tipo de actividad...

Estado *
Estado...

Prorroga: ☐ Si ☒ No

Agregar los grupos asociados al proyecto

GRUPO	ELIMINAR

- Detalles de un proyecto:



SECRETARÍA DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

- Home
- Investigadores
- Grupos Investigación
- Proyectos
- Vinculaciones



Administrador
Admin

Detalles del proyecto

Datos del proyecto

Código PID
TETEMRE0008569

Regional asociada
Facultad Regional Resistencia

Denominación
REPENSAR LA PRÁCTICA DOCENTE DESDE EL MODELO DE AULA INVERTIDA; EN LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA.

Director
Ramirez, Nahiara

Codirector
Mariguetti, Jorge Omar

Fecha Inicio
01/04/2023

Fecha Fin
31/03/2026

Programa
Tecnología Educativa y de Enseñanza de la Inge

Tipo de proyecto
PID Tecnología Educativa Multifacultad sin Ince

Tipo Actividad
Investigación Aplicada

Estado
HOMOLOGADO

Disposición
51/2022



- Home
- Investigadores
- Grupos Investigación
- Proyectos
- Vinculaciones

Programa: Tecnología Educativa y de Enseñanza de la Inge

Tipo de proyecto: PID Tecnología Educativa Multifacultad sin Ince

Tipo Actividad: Investigación Aplicada

Estado: HOMOLOGADO

Disposición: 51/2022

Convocatoria: 2022

Prorroga: No

Modificar

Integrantes del proyecto

ROL	APELLIDO Y NOMBRE	ESTADO	FECHA INGRESO	CAT. UTN	CAT. MIN.	MÁS
Director	Ramirez Nahiara	Activo	01/04/2023	-	III	+
CoDirector	Mariguetti Jorge Omar	Activo	01/04/2023	E	III	+
Investigador	Guitierrez Sosa Mareva Yamile	Activo	29/05/2023	B	II	+

Agregar Investigador

Grupos

GRUPO	RESOLUCIÓN	FECHA DE CREACIÓN	VER MÁS
BIOTEC	123/23	27/04/2024	+

Agregar Grupo

Regionales

NOMBRE
Facultad Regional Rafaela

Agregar Regional

Vinculaciones

EMPRESA/INSTITUCIÓN	FINANCIAMIENTO	MARCO	VER MÁS
AIRBITS TECNOLOGIA S.R.L	Si	123	+

Nueva vinculación

- Detalles de una vinculación:

SECRETARÍA DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Home

Investigadores

Grupos
Investigación

Proyectos

Vinculaciones

Detalles de vinculación

Datos de vinculación

Empresa/Institución

AIRBITS TECNOLOGIA S.R.L

Nro Marco

123

Proyecto

REPENSAR LA PRÁCTICA DC

Título

GAN - IOT: desarrollo de una plataforma basad

Nombre del beneficiario

AIRBITS TECNOLOGIA S.R.L

Monto (\$)

3395999

Cantidad de desembolsos

2

Fecha de presentación

01/04/2023

Fecha de adjudicación

03/08/2023

Plazo de ejecución (meses)

12

Línea

-

Estado

En ejecución

Motivo desistido

-

Modificar

Modificar

Convenio

TIPO	NÚMERO	ELIMINAR
Específico	123	

Agregar Convenio

Desembolsos

NRO. DESEMBOLSO	FECHA DE DESEMBOLSO	MONTO DESMBOLSADO (\$)	MONTO RENDIDO (\$)	ESTADO
1	01/10/2023	2377200	1500000	Aprobado
2	01/05/2024	2377200	-	En ejecución - Fuera de

Saldo (\$)

1895999

- Detalles de un desembolso:

SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Administrador Admin

Detalles del desembolso

Datos del desembolso

Fecha de desembolso	01/10/2023		Monto desembolsado (\$)	2377200	
Plazo de etapa	6	Fecha de aprobado	-	Rendición estimada	31/03/2024
Fecha de rendición real	01/04/2024		Monto rendido	1500000	
Estado	Aprobado				

[Motivo de fuera de plazo](#) [Ingresar Fecha Aprobado](#) [Volver](#) [Modificar](#)

6. Implementación.

Una vez finalizado el desarrollo del módulo de gestión de proyectos y tras realizar múltiples pruebas locales, avancé con una implementación preliminar del sistema para permitir pruebas reales por parte de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. El objetivo era que los usuarios interactuaran con la aplicación, cargaran datos reales y proporcionaran retroalimentación.

Para ello, investigué opciones de despliegue gratuito en la web y seleccioné **Render**, una plataforma que permite alojar backend, frontend y bases de datos PostgreSQL, entre muchos otros tipos de proyectos. Elegí esta opción sabiendo que al ser una opción gratuita cuenta con una importante limitación en cuanto a cantidad de accesos y velocidades, sin embargo lo consideré suficiente para el objetivo de esta implementación. Tras configurar las variables de entorno (para que tanto el frontend, backend y base de datos se comunicaran entre sí) y seleccionar los tipos de proyectos a desplegar, publiqué los tres componentes del sistema:

- La base de datos PostgreSQL.
- El servidor backend desarrollado en Node.js (API REST).
- El frontend desarrollado en React.

El sistema quedó accesible públicamente mediante una URL. Configuré un endpoint para crear usuarios y proporcioné acceso al personal para que comenzaran a explorar el sistema, lo que permitió recibir observaciones iniciales y verificar el comportamiento con datos reales.

Aunque esta implementación no representa el entorno definitivo de producción institucional, sirve como prueba de concepto en condiciones operativas reales. El siguiente paso será desplegar el sistema ya sea en los servidores de la facultad bajo Apache HTTP Server, lo que requerirá ajustes específicos y un enfoque reforzado en la seguridad de infraestructura, dado que se manejarán datos sensibles o buscar alguna otra alternativa de despliegue fuera del entorno de la facultad y que no se encuentre con las limitaciones del deploy actual.

Tecnologías aplicadas:

- **Render.com:** plataforma para desplegar frontend, backend y base de datos.
- **GitHub:** Render se conecta a nuestro repositorio en GitHub para poder realizar el deploy de los proyectos.

Problemas surgidos y soluciones:

- **Despliegue:** No hubo complicaciones críticas. La configuración de Render requirió lectura de documentación para integrar correctamente los tres proyectos. Se resolvió desplegando la base de datos, el backend y el frontend en ese orden, configurando correctamente las variables de entorno para la correcta comunicación entre los componentes.
- **Desafío futuro:** La migración al servidor institucional podría requerir ajustes adicionales, tanto en la configuración como en la seguridad, aunque aún no se ha ejecutado.

Conocimientos aplicados:

- **Agilidad Avanzada:**
 - Gestión de despliegue web.
 - Configuración de entornos.

Nuevos conocimientos:

- Despliegue completo de aplicaciones React/Node.js en entornos cloud.
- Identificación de los desafíos que implica el despliegue en servidores Apache y la necesidad de una futura revisión integral de la seguridad.

Bibliografía:

- Apache HTTP Server Documentation. (n.d.). <https://httpd.apache.org/>
- Render Documentation (n.d.). <https://render.com/docs>

ÁREAS DE CONOCIMIENTO QUE INVOLUCRA:

1. De acuerdo a las actividades que realiza en la organización completar la siguiente tabla indicando qué asignaturas de la carrera le sirvieron para llevar a cabo las mismas, por cada una especificar los temas involucrados y que actividad los aplica.

Asignatura	Temas	Tareas
Bases de Datos	Modelo DER. SQL y normalización. Creación de bases de datos SQL.	Diseño e implementación de la base de datos.
Análisis de Sistemas de Información	Ingeniería de requerimientos: Modelado del sistema de información. Metodologías de análisis. Validación de modelos con usuarios reales.	Relevamiento y análisis de requerimientos. Validación de los diseños propuestos. Implementación de funcionalidades derivadas de los requerimientos del usuario, estructuradas en

Asignatura	Temas	Tareas
	Análisis de viabilidad técnica y funcional del sistema propuesto.	base a los modelos conceptuales definidos.
Desarrollo de Software	Arquitectura de aplicaciones. Patrones de diseño. Etapas del desarrollo de SW. Ciclo de vida de los componentes. React.js Operaciones CRUD. API REST.	Desarrollo del proyecto en general. Desarrollo de componentes de React. Definición de la arquitectura a utilizar. Definición de la estructura del proyecto (backend/frontend).
Diseño de Sistemas de Información	Patrones de diseño Diseño de pantallas y salidas Programación orientada a objetos. Implementación de un caso de uso. Principios SOLID	Diseño de pantallas de la aplicación web. Desarrollo de las funcionalidades en base a los requisitos relevados. Elección de controles apropiados para las distintas pantallas. Programación en general
Paradigmas de Programación	Programación orientada a objetos.	Programación en general, backend y frontend.
Ingeniería y Calidad de Software	Modelos de ciclo de vida del desarrollo de SW.	Uso de Git para control de versiones. Proceso completo del desarrollo de software.
Agilidad Avanzada	Metodologías Ágiles. Gestión de la configuración (Git + CI/CD).	Gestión del proyecto con enfoques ágiles como SCRUM.
Administración de Sistemas de Información	Alineación estratégica. Provisión de recursos.	Definición del objetivo del proyecto alineado con los de la SCyT. Selección de tecnologías (React, Node.js, PostgreSQL, etc.). Gestión del equipo y stakeholders.

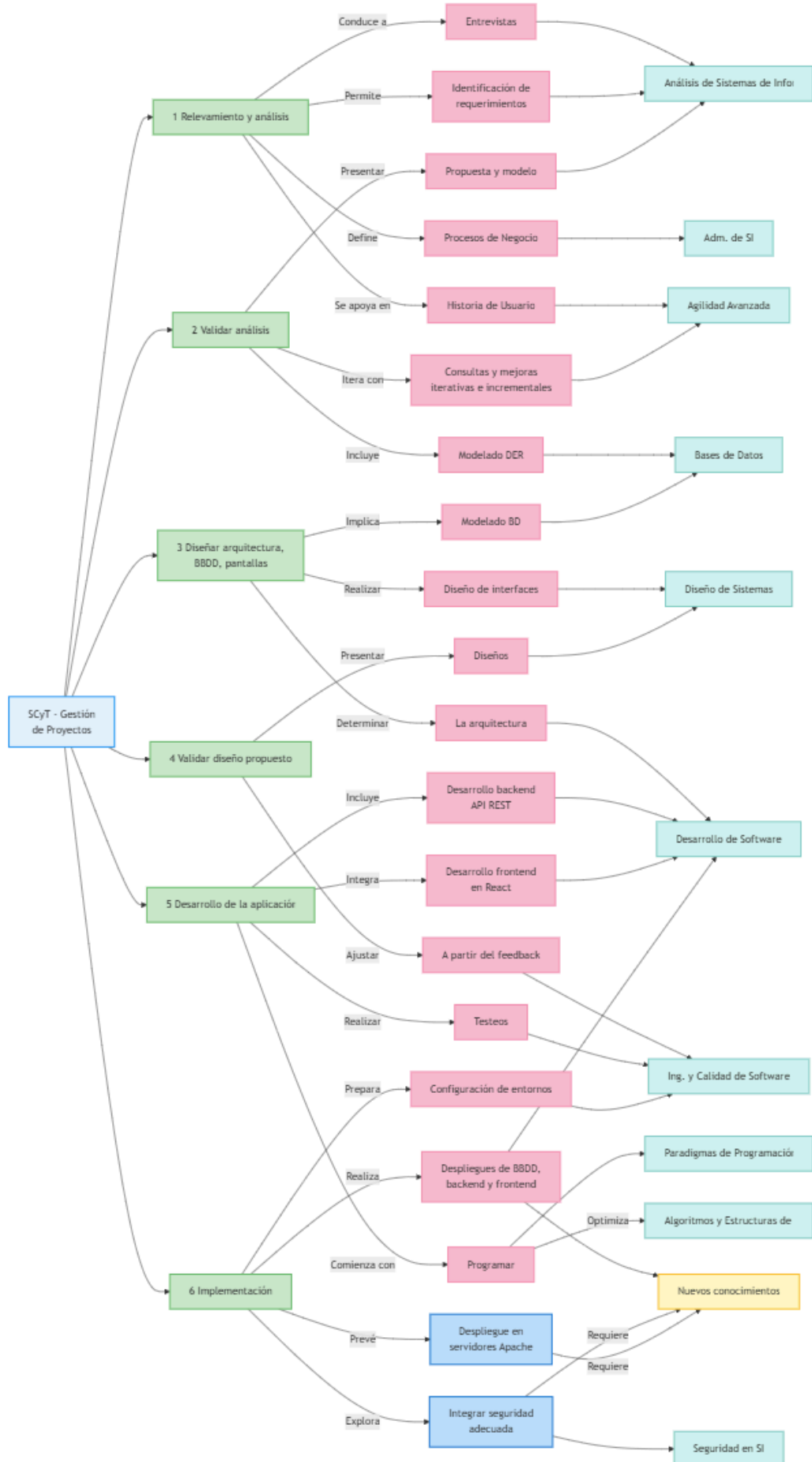
2. De acuerdo a las actividades que realiza en la organización completar la siguiente tabla indicando los nuevos conocimientos que debió investigar y en qué actividades los aplica.

Temas	Tareas
Seguridad y autenticación	Implementar un importante grado de seguridad para utilizarlo dentro de la

	facultad, incorporando un usuario administrador. Auditar el sistema para prevenir vulnerabilidades.
Despliegue en entorno de producción	Configurar el entorno de producción. Adaptar el sistema a estos de ser necesario (Apache).

- De acuerdo a lo indicado en los ítems 1 y 2, elaborar un gráfico integrador (mapa conceptual) que muestre la relación entre los conocimientos adquiridos, los nuevos conocimientos y la actividad profesional seleccionada para la PS.

Mapa conceptual:



4. Referenciar la bibliografía utilizada usando normas APA.

Referencia bibliográfica referidos a los nuevos conocimiento que debí investigar:

- Apache HTTP Server Documentation. (n.d.). <https://httpd.apache.org/>
- Bcrypt Documentation. (n.d.). <https://www.npmjs.com/package/bcrypt>
- JWT Introduction. (n.d.). <https://jwt.io/introduction/>
- Render Documentation (n.d.). <https://render.com/docs>

Firma del Alumno:



Aclaración de Firma: Sixto Feliciano Arrejin

Fecha de Presentación: 05/05/2025

Aceptación del Informe

Firma Profesor:

Fecha de Aceptación: ____ / ____ / ____